부모용 진행 안내 · 함수와 함숫값

중2 수학 · 일차함수 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-MAT-FUNC-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필과 지우개, 색연필 한 가지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A x의 값을 하나 정할 때 y의 값이 오직 하나씩 정해지는지 표로 확인해 y가 x의 함수인지 판별하고 그 까닭을 말한다.
확인 함수의 뜻(S03), 함수가 아닌 관계(S04), 판별 연습(S05, S06), 확인(S11 ①②, S13 ①, 활동지 1·2·3)
성공 기준 ‘지우개 x개의 값 y원’은 x마다 y가 하나라서 함수, ‘자연수 x의 약수 y’는 x = 4일 때 y가 1, 2, 4로 셋이라 함수가 아니라고 표를 근거로 설명한다.

목표 B y = f(x)와 함숫값 f(a)의 뜻을 알고, x에 수(음수 포함)를 괄호로 묶어 넣어 함숫값을 구한다.
확인 f(x) 기호(S07), 함숫값 구하기 시범(S08), 연습(S09, S10), 확인(S11 ③④, S13 ②③, 활동지 4·5·6)
성공 기준 f(x) = −3x + 2일 때 f(−2) = (−3) × (−2) + 2 = 8처럼 괄호를 써서 함숫값을 구하고, f(3) = 7을 ‘x = 3일 때 y = 7’이라고 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 반비례와 그 그래프
- 문자의 사용과 식의 값

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(반비례와 그 그래프, 문자의 사용과 식의 값)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
y의 값이 같은 것이 여러 번 나오면 함수가 아니라고 생각한다.	x의 값마다 y가 몇 개인지만 센다. 서로 다른 x가 같은 y로 가도 함수다(S06, 활동지 3 넷째).

정비례·반비례처럼 식으로 쓸 수 있을 때만 함수라고 생각한다.	'2로 나눈 나머지', '약수의 개수'처럼 식이 없어도 x 하나에 y 하나면 함수임을 보인다(S06, S13 ①).
음수를 넣을 때 괄호를 쓰지 않아 곱의 부호를 틀린다(f(x) = −2x + 1, f(−3) = −5).	넣는 수를 괄호로 묶고 음수의 개수로 곱의 부호를 정한다(S08, S10, S15).
f(3)을 f와 3의 곱으로 읽는다.	f(3)을 'x = 3일 때의 함숫값'으로 읽고, 함수 상자에 3을 넣는 그림으로 설명한다(S07).

오늘 다루지 않는 것 함수의 뜻(x의 값 하나에 y의 값이 하나씩 정해지는 관계), 표로 함수 판별하기, f(x) 기호와 함숫값을 다룬다. 정의역·공역·치역이라는 말, 일대일대응, 그래프로 함수인지 판별하기는 다루지 않는다. 함숫값이 주어질 때 미지수를 구하는 문제는 마무리 확인과 활동지에서 한 문항씩만 다룬다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(식의 값, 정비례·반비례 식에 수 넣기)	약 3분	—
S03	함수의 뜻	약 3분	A
S04	함수인 관계와 함수가 아닌 관계 비교	약 3분	A
S05	안내받는 연습(함수 판별)	약 4분	A
S06	오개념 비교(같은 y가 여러 번 나오면 함수가 아니다)	약 2분	A
S07	f(x) 기호와 함숫값의 뜻	약 3분	B
S08	함숫값 구하기(시범, 음수 대입)	약 3분	B
S09	안내받는 연습(함숫값)	약 3분	B
S10	오개념 비교(음수를 넣을 때 부호 실수)	약 2분	B
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(식의 값 구하기)	약 5분	—

장별 안내



S01 **함수와 함숫값** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

한 개에 500원인 지우개처럼, 개수를 정하면 값이 하나로 정해지는 상황으로 오늘의 질문을 엽니다.

이렇게 말해 보세요

- “지우개 한 개가 500원이야. 2개를 사면 얼마야? 3개는?”
- “지우개 개수를 정하면 값은 몇 가지로 정해져? 오늘은 이런 관계에 이름을 붙여 볼 거야.”

예상 답

- “1000원, 1500원이요.” “한 가지요. 하나로 정해져요.”

막히면

- 집에 있는 물건(연필, 공책)의 값으로 바꿔 물어봅니다.

주의

- 준비물: 활동지, 연필, 색연필 한 가지.
- 오늘의 x, y는 ‘변하는 수’입니다. x가 정해질 때 y가 정해지는지를 계속 묻습니다.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(식의 값, 정비례·반비례 식에 수 넣기) · 약 3분

문자에 수(음수 포함)를 넣어 식의 값을 구하는지 확인합니다. 오늘 함숫값을 구할 때 그대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 3x가 3 × x라는 뜻이야. x 자리에 −2를 넣을 때는 괄호로 묶어서 3 × (−2).”
- “③은 y = 12 ÷ x야. 12를 −4로 나누면?”
- “곱셈을 먼저 하고 더하기·빼기를 해.”

정답

- ① −5 (3 × (−2) + 1)
- ② −12 ((−4) × 3)
- ③ −3 (12 ÷ (−4))
- ④ 1 (5 − 2 × 2)

막히면

- ①④가 흔들리면 S15(보충)에서 식의 값 구하기를 다시 봅니다. 보충으로도 어려우면 ‘문자의 사용과 식의 값’을 먼저 합니다.
- ②③이 어려우면 ‘정비례와 그 그래프’, ‘반비례와 그 그래프’의 식을 다시 봅니다.

주의

- ①을 −7처럼 쓰면 곱셈보다 덧셈을 먼저 했거나 부호를 놓친 것입니다.



S03 함수 · 함수의 뜻 · 약 3분

x의 값이 변함에 따라 y의 값이 하나씩 정해지는 관계를 함수라고 하는 것을 표로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “지우개가 3개이면 값은? 3개일 때 값이 1500원 말고 다른 값이 될 수도 있어?”
- “이렇게 x를 정하면 y가 딱 하나로 정해질 때 ‘y는 x의 함수’라고 해.”
- “식으로 쓰면 y = 500x야. 지난번에 배운 정비례도 함수야.”

예상 답

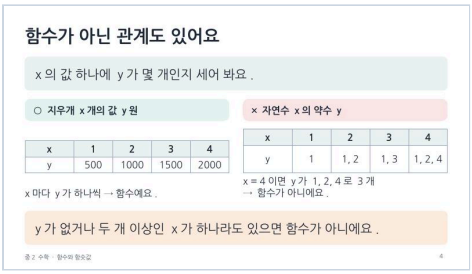
- “1500원이요. 다른 값은 안 돼요.”

막히면

- 표의 x 칸 하나를 손가락으로 짚고, 그 아래 y 칸에 수가 몇 개 있는지 세게 합니다.

주의

- ‘함수’는 x와 y 사이의 관계를 부르는 이름입니다. 식이 있어야만 함수인 것은 아닙니다(S05 ③, 활동지 3).
- 정비례(y = ax)와 반비례(y = x분의 a)도 모두 함수입니다.



S04 함수가 아닌 관계도 있어요 · 함수인 관계와 함수가 아닌 관계 비교 · 약 3분

x 하나에 y가 두 개 이상 대응하는 관계(약수)는 함수가 아님을 지우개 값과 나란히 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “4의 약수를 모두 말해 볼래? x = 4일 때 y는 몇 개야?”
- “x를 정했는데 y가 하나로 정해지지 않으면 함수가 아니야.”
- “x = 1일 때는 y가 1 하나뿐인데, 그래도 함수가 아닐까?”

예상 답

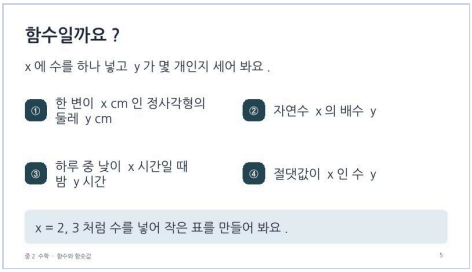
- “1, 2, 4요. 3개예요.” “x = 2, 3, 4에서 y가 여러 개라서 함수가 아니에요.”

막히면

- 약수를 어려워하면 4를 나누어떨어지게 하는 수를 1부터 차례로 나눠 보게 합니다.

주의

- 모든 x에서 y가 하나씩이어야 함수입니다. 한 x라도 y가 없거나 두 개 이상이면 함수가 아닙니다.
- ‘x보다 작은 자연수 y’는 x = 1일 때 y가 하나도 없어서 함수가 아닙니다(S11 ②).



S05 함수일까요? · 안내받는 연습(함수 판별) · 약 4분

도움을 받으며 x에 수를 넣어 y의 개수를 세어 함수인지 판별합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 한 변이 3 cm이면 둘레는? 다른 값이 나올 수 있어?”
- “②에서 x = 2이면 2의 배수는? 몇 개야?”
- “④에서 절댓값이 3인 수를 모두 말해 볼래?”

정답

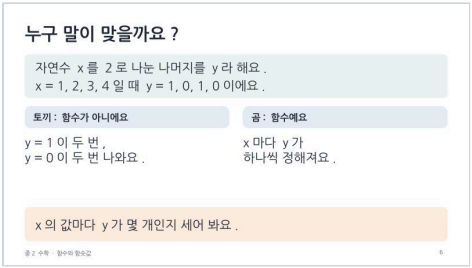
- ① 함수 (y = 4x, x = 3이면 y = 12 하나)
- ② 함수가 아님 (x = 2이면 y = 2, 4, 6, …로 끝없이 많음)
- ③ 함수 (y = 24 − x, x = 10이면 y = 14 하나)
- ④ 함수가 아님 (x = 3이면 y = 3, −3으로 두 개)

막히면

- x = 2, 3을 넣은 작은 표를 공책에 그려 y 칸을 채우게 합니다.

주의

- ④에서 x = 0이면 y는 0 하나뿐이지만, x = 3처럼 y가 두 개인 x가 있으므로 함수가 아닙니다.
- ③처럼 식(y = 24 − x)으로 바꿀 수 있으면 대체로 함수입니다. 식이 없어도 x 하나에 y 하나면 함수입니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(같은 y가 여러 번 나오면 함수가 아니다) · 약 2분

y의 값이 겹쳐 나오면 함수가 아니라고 생각하는 오개념(M1)을 x마다 y의 개수를 세어 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = 3일 때 y는 몇 개야? x = 4일 때는?”
- “함수인지 볼 때 세는 것은 x마다 y의 개수야. 서로 다른 x가 같은 y를 가져도 괜찮아.”

예상 답

- “하나씩이에요. 곰이 맞아요.”

정답

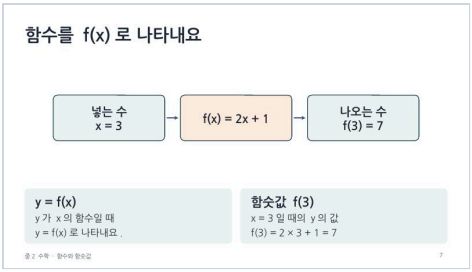
- 곰이 맞습니다. 서로 다른 x가 같은 y로 가도 x마다 y가 하나씩이면 함수입니다.

막히면

- S04의 약수 표와 비교합니다. 약수 표는 한 칸에 y가 여러 개, 이 표는 한 칸에 하나씩입니다.

주의

- 반대 방향(y 하나에 x가 여러 개)은 함수인지와 상관이 없습니다.



S07 함수를 f(x)로 나타내요 · f(x) 기호와 함숫값의 뜻 · 약 3분

y가 x의 함수일 때 y = f(x)로 쓰고, x = a일 때의 y의 값 f(a)를 함숫값이라고 하는 것을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “f는 함수를 뜻하는 영어 function의 첫 글자야. f(x)는 ‘에프 엑스’라고 읽어.”
- “수를 넣으면 규칙대로 바꿔서 하나를 내보내는 상자라고 생각해 봐. 3을 넣으면 무엇이 나와?”
- “f(3)은 ‘x가 3일 때의 함숫값’이야. f 곱하기 3이 아니야.”

예상 답

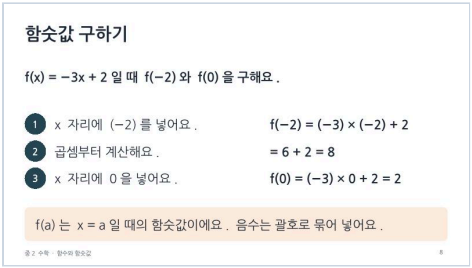
- “2 × 3 + 1 = 7이 나와요.” “f(3) = 7이에요.”

막히면

- f(x) = 2x + 1의 x 자리에 손가락을 대고 3으로 바꿔 읽게 합니다: f(3) = 2 × 3 + 1.

주의

- 함숫값: 함수 y = f(x)에서 x의 값에 따라 정해지는 y의 값입니다.
- f(3) = 7은 ‘x = 3일 때 y = 7’과 같은 뜻입니다. 순서쌍으로는 (3, 7)입니다(다음 차시 그래프에서 씁니다).



S08 함숫값 구하기 · 함숫값 구하기(시범, 음수 대입) · 약 3분

함숫값을 구하는 순서(대입 → 곱셈 → 덧셈)를 음수를 넣는 예로 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “f(−2)는 x 자리에 −2를 넣으라는 뜻이야. 괄호로 묶어서 넣어 볼게.”
- “(−3) × (−2)는? 음수끼리 곱하면 부호가 어떻게 돼?”
- “f(0)은?”

예상 답

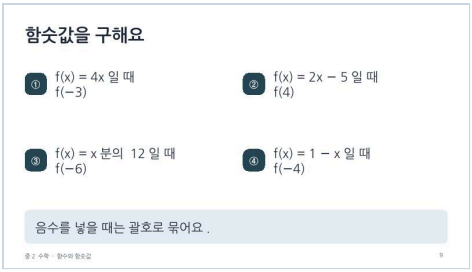
- “6이에요. 양수가 돼요.” “f(−2) = 8, f(0) = 2예요.”

막히면

- S15(보충)의 식의 값 구하기를 먼저 보여 줍니다.

주의

- f(0)은 식의 상수항(여기서는 2)과 같습니다. 다음 차시 그래프에서 다시 씁니다.



S09 함숫값을 구해요 · 안내받는 연습(함숫값) · 약 3분

도움을 받으며 여러 꼴의 함수(정비례, 반비례, 일차식)에서 함숫값을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 4 × (−3)이야. 얼마지?”
- “③은 12 ÷ (−6)이야.”
- “④는 1 − (−4)야. 음수를 빼면 어떻게 돼?”

정답

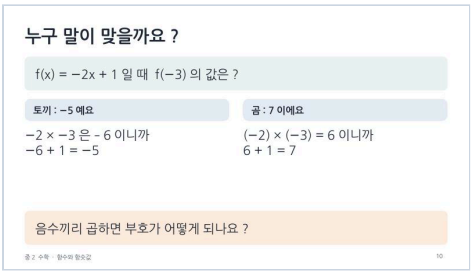
- ① −12 (4 × (−3))
- ② 3 (2 × 4 − 5)
- ③ −2 (12 ÷ (−6))
- ④ 5 (1 − (−4) = 1 + 4)

막히면

- ④가 어려우면 ‘음수를 빼는 것은 양수를 더하는 것’을 짚어 줍니다: 1 − (−4) = 1 + 4.

주의

- ④를 −3으로 쓰면 1 − 4로 괄호와 부호를 놓친 것입니다(M3).



S10 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(음수를 넣을 때 부호 실수) · 약 2분

음수를 괄호 없이 넣어 곱의 부호를 틀리는 실수(M3)를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “(−2) × (−3)은 양수야, 음수야?”
- “그럼 f(−3)은 얼마야?”

예상 답

- “양수 6이에요. 곰이 맞아요. 7이에요.”

정답

- 곰이 맞습니다. f(−3) = (−2) × (−3) + 1 = 6 + 1 = 7

막히면

- 음수의 개수를 세게 합니다(음수가 2개면 곱은 양수).

주의

- 괄호를 쓰는 습관이 부호 실수를 줄입니다. 활동지 4에서도 괄호를 쓰게 합니다.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 함수를 판별하고(A) 함숫값을 구하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? ①②는 왜 그렇게 생각했는지도 말해 줘.”

정답

- ① 함수 (y = 300x, x마다 값이 하나)
- ② 함수가 아님 (x = 3이면 y = 1, 2로 두 개, x = 1이면 y가 없음)
- ③ −5 ((−4) × 2 + 3)
- ④ −6 (18 ÷ (−3))

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “x = 3을 넣어 볼래?” “괄호로 묶어 넣었어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②를 이유와 함께 맞히면 목표 A, ③④를 맞히면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 정답 · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 판별의 근거와 부호 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “②에서 x = 1이면 1보다 작은 자연수가 있어? x = 3이면?”

정답

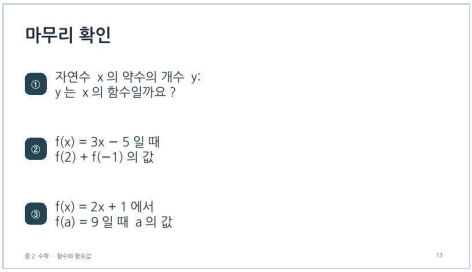
- ① 함수 ② 함수가 아님 ③ −5 ④ −6

막히면

- ①②가 틀리면 S03·S04로, ③④가 틀리면 S08·S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 판별(약수 '자체'와 약수의 '개수'의 차이)과 함숫값 계산, 함숫값의 뜻을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 S04의 약수와 무엇이 달라? 4의 약수의 개수는 몇 개야?"
- "②는 f(2)와 f(−1)을 따로 구해서 더해."
- "③은 f(a) = 2a + 1이야. 이것이 9가 되는 a는?"

정답

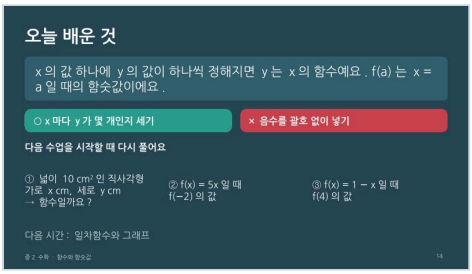
- ① 함수 (x = 1, 2, 3, 4, 5, 6이면 y = 1, 2, 2, 3, 2, 4로 하나씩)
- ② −7 (f(2) = 1, f(−1) = −8)
- ③ a = 4 (2a + 1 = 9)

막히면

- ③은 a에 1, 2, 3, 4를 차례로 넣어 보게 해도 됩니다.

주의

- ①을 '함수가 아님'이라고 하면 약수와 약수의 개수를 섞은 것입니다. 개수는 x마다 하나로 정해집니다.
- 세 문제를 이유와 함께 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "함수가 무엇인지 네 말로 말해 볼래? f(3)은 무슨 뜻이야?"
- "다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야."

예상 답

- "x 하나에 y가 하나씩 정해지는 관계예요. f(3)은 x가 3일 때 y의 값이에요."

정답

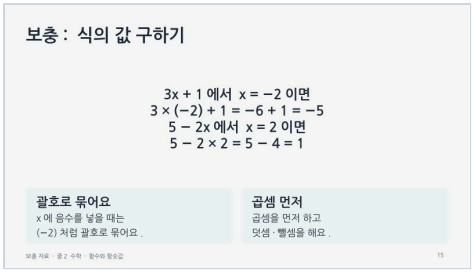
- ① 함수 (y = x분의 10, 가로를 정하면 세로가 하나)
- ② −10
- ③ −3

막히면

- S03과 S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 '일차함수와 그래프'에서는 f(x) = ax + b 꼴의 함수와 그 그래프를 배웁니다.



S15 **보충: 식의 값 구하기** · 선수 학습 보충(식의 값 구하기) · 약 5분

S02의 ①④가 흔들리면, 문자에 수를 넣을 때 괄호로 묶고 곱셈을 먼저 계산하는 방법을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “3x는 3 × x야. x 자리에 (−2)를 넣으면?”
- “2x − 1에서 x = −3이면? 4 − x에서 x = −1이면?”

정답

- 2x − 1, x = −3 → −7
- 4 − x, x = −1 → 5

막히면

- 곱의 부호가 헷갈리면 음수의 개수를 세게 합니다(음수가 1개면 음수, 2개면 양수).

주의

- 보충으로도 어려우면 ‘문자의 사용과 식의 값’을 먼저 다시 합니다. 정비례·반비례 식이 흔들리면 ‘반비례와 그 그래프’도 다시 봅니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	700, 1400, 2100, 2800 / 함수(x마다 y가 하나씩)
2	1 / 1, 2 / 1, 3 / 1, 2, 4 / 1, 5 / 1, 2, 3, 6 / 함수가 아님(x = 2이면 y가 1, 2로 두 개)
3	첫째(y = 12 − x), 셋째(y = 60x), 넷째(x = 1, 2, 3, 4이면 y = 1, 2, 0, 1로 하나씩) / 둘째(x = 2이면 2, 4, 6, …)와 다섯째(x = 3이면 3, −3)는 아님
4	−1, 5, 13
5	f(−6) = −4, f(8) = 3
6	a = 3 (4a − 3 = 9)
7	① 함수 ② −10 ③ −3

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 식의 값 흔들림(보충 S15) □ 정비례·반비례 식 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 판별(①②)만 □ 함숫값(③④)만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 같은 y가 여러 번 나오면 함수가 아니라고 봄(M1) □ 식이 있어야 함수라고 봄(M2) □ 음수 대입 부호 실수(M3) □ f(3)을 f × 3으로 봄(M4) □

메모: _____